

**Investigação Operacional 2024/2025****Data: 22/01/2025****Exame – Época Normal****Duração: 2 horas**

**Nota:** Apresente **todos os cálculos** que efetuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

Deverá responder a **cada uma das questões numa folha separada** seguindo as indicações dadas pelos docentes.

**1.** Considere o seguinte problema (*fictício*):

Três equipas de jovens atletas portugueses irão participar num torneio europeu em Marselha que engloba três modalidades: *natação, ginástica e ciclismo*. Deste modo, no próximo dia 15 de março deslocar-se-ão a França, acompanhados dos respetivos treinadores, no voo direto da TAP LISBOA-MARSELHA – TP 444, com duração de cerca de 3 horas. Apesar das negociações com a companhia aérea, apenas **100** lugares deste voo (com preços especiais) foram colocados à disposição da organização do torneio.



De referir que as três equipas têm o seguinte número de atletas / treinadores: *Natação - 42 / 12, Ginástica - 22 / 14, Ciclismo - 34 / 16*.

Dado que alguns dos participantes são menores de idade, a organização decidiu que, durante o voo, deve haver pelo menos **1** treinador a acompanhar cada **3** atletas de *natação*, bem como pelo menos **1** treinador por cada **2** ginastas. Já os ciclistas, sendo todos maiores de idade, poderão viajar sozinhos, sem a presença obrigatória dos treinadores.

Como as associações nacionais de ciclismo e natação comparticipam quase integralmente nos custos da viagem, exigem que pelo menos **70%** dos lugares disponibilizados do referido voo, sejam destinados a ciclistas, nadadores e treinadores de ambos. Acordaram ainda que nesse voo, o número total de atletas de natação e respetivos treinadores, deve ser igual ao número total de ciclistas e respetivos treinadores.

Com base no exposto, **formule o problema descrito em termos de um modelo de programação linear**, de modo a maximizar o número total de atletas e treinadores a viajar no referido voo. Indique o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.

**2.** Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = 2x_1 + 3x_2 + 3x_3$$

sujeito a

$$-x_1 + 2x_2 + 4x_3 \geq 6$$

$$4x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 2$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

a) Resolva-o pelo **método Simplex** com a **técnica do Grande M**;

b) Formule o **problema dual** correspondente ao acima apresentado.

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

Minimizar  $z = x_1 + x_2$   
 sujeito a  
 $4x_1 + 3x_2 \geq 12$   
 $-2x_1 + x_2 \leq 2$   
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq -2$

- a) Resolva o problema anterior pelo **método gráfico**;
- b) **Reformule o problema** de modo a que todas as variáveis tenham **restrição de não-negatividade**;
- c) Resolva o problema reformulado pelo **método dual do Simplex**.

4. Considere o seguinte problema de afetação:

No Gabinete de Apoio Técnico (GAT) de uma determinada empresa, existe uma equipa de quatro técnicos (designados por **A, B, C, D**) que precisa de realizar quatro tipos de tarefas diferentes, diariamente. As tarefas são as seguintes: **T1**: Reparar um computador; **T2**: Instalar um sistema de segurança; **T3**: Configurar uma rede; **T4**: Atualizar *software* em servidores. Dada a diversidade de habilitações dos membros da equipa, os tempos que as tarefas demoram a realizar dependem de quem as executa, sendo que a tabela abaixo apresenta estimativas desses tempos, em horas.



|   | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|----|----|----|----|
| A | 9  | 2  | 8  | 5  |
| B | 6  | 4  | 7  | 3  |
| C | 5  | 1  | 8  | 8  |
| D | 7  | 6  | 9  | 4  |

Sabendo que o objetivo do GAT é minimizar o tempo total gasto diariamente na execução das tarefas:

- a) Indique como é que definiria as variáveis de decisão  $x_{ij}$  do modelo de programação linear que representa o problema anteriormente descrito;
- b) Resolva o problema pelo **método Húngaro** e interprete a solução obtida.